حالة الإتزان

مبدأ لوشاتيلييه

إذا تغير عامل واحد أو أكثر من العوامل التي تؤثر على الإتزان الديناميكي يتزاح موضع الإتزان في الإتجاه الذي يحد من تأثير هذا التغير.

1 التركيز

$$CH_3COOH(l) + C_2H_5OH(l) \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$$

حمض الإيثانويك — إيثانول — إيثانوات الإيثيل — ماء

التركيز	زيادة تركيز مادة أو أكثر من المواد المتفاعلة	زيادة مادة واحدة أو أكثر من المواد الناتجة
إتجاه التفاعل	ينزاح التفاعل جهة اليمين	ينزاح التفاعل جهة اليسار
أمامي / عكسي	أمامي	عكسي
يكون	مواد ناتجة	مواد متفاعلة

اشرح/ كيف يؤثر التركيز في تكوين الهوابط والصواعد في الجبال:

$$CaCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(aq) \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2(aq)$$

يتكون المحلول المائي في الصخور من (كربونات كالسيوم هيدروجينية + ثاني أكسيد الكربون + الماء). وعند تساقط قطرات الماء يتسرب (CO_2) إلى الهواء فيقل تركيزه فينزاح وضع الإتزان نحو اليسار ويترسب ($CaCO_3$).

2 الضغط

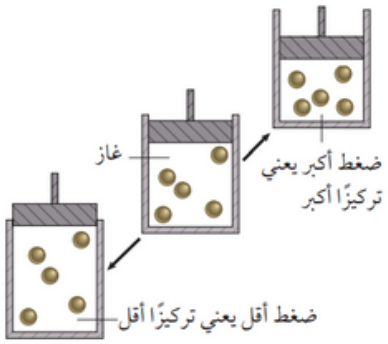
ملاحظات:

1. فقط يؤثر الضغط على التفاعلات التي تحتوي على مواد متفاعلة أو ناتجة في الحالة الغازية.
2. إذا كانت أعداد المولات متساوية على طرفي المعادلة لا يؤثر تغير الضغط.
3. يؤخذ بالإعتبار جزيئات الغاز فقط في حال يتضمن التفاعل غازات ومواد صلبة أو سائلة.

$$X(g) + Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$$

1 mol 1 mol 1 mol

تأثير الضغط على تركيز الغازات:



الضغط	زيادة الضغط	نقصان الضغط
التركيز	يزيد	يقل
إتجاه التفاعل	نحو عدد المولات الأقل	نحو عدد المولات الأكثر
يكون	المادة Z	المادة X, Y

التغير في الضغط	عدد جزيئات أقل في الطرف الأيمن من المعادلة $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$	عدد جزيئات أكثر في الطرف الأيمن من المعادلة $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
ازدياد الضغط	ينزاح الاتزان في اتجاه المادة الناتجة فيتكوّن مزيد من (NH_3)	ينزاح الاتزان في اتجاه المادة المتفاعلة فيتكوّن مزيد من (N_2O_4)
نقصان الضغط	ينزاح الاتزان في اتجاه المواد المتفاعلة فيتكوّن مزيد من (N_2)، و (H_2)	ينزاح الاتزان في اتجاه المادة الناتجة فيتكوّن مزيد من (NO_2)

3 درجة الحرارة

المؤثر	ماص للحرارة $+ = \Delta H$ التغير في الحرارة في المتفاعلات	طارد للحرارة $- = \Delta H$ التغير في الحرارة في النواتج
زيادة درجة الحرارة	يتجه التفاعل نحو اليمين فيزيد من تراكيز النواتج وتزيد قيمة ثابت الاتزان	يتجه التفاعل نحو اليسار فيقل من تراكيز النواتج وتقل قيمة ثابت الاتزان
نقص درجة الحرارة	يتجه التفاعل نحو اليسار فيقل من تراكيز النواتج وتقل قيمة ثابت الاتزان	يتجه التفاعل نحو اليمين فيزيد من تراكيز النواتج وتزيد قيمة ثابت الاتزان

التغير في درجة الحرارة	تفاعل ماص للحرارة $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$	تفاعل طارد للحرارة $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$
ارتفاع درجة الحرارة	ينزاح الاتزان في اتجاه المواد الناتجة فيتكوّن المزيد من H_2، وI_2.	ينزاح الاتزان في اتجاه المواد المتفاعلة فيتكوّن المزيد من SO_2، وO_2.
انخفاض درجة الحرارة	ينزاح الاتزان في اتجاه المواد المتفاعلة فيتكوّن المزيد من HI.	ينزاح الاتزان في اتجاه المواد الناتجة فيتكوّن المزيد من SO_3.

4 العوامل الحفازة

علل/ لا تؤثر العوامل الحفازة على الإتزان الديناميكي

لأن العوامل الحفازة تزيد من معدل التفاعلات الأمامية والعكسية بالتساوي.

rawa_161